

Materia: Ingeniería de Reacciones y Reactores II	Código: 12.25
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2025
Carrera de: / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 21/2/2025 16:33:55	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
42	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Catalizadores sólidos. Cinética de reacciones catalíticas heterogéneas. Reactores de lecho fijo y de lecho fluido. Reactores de absorción. Química de polimerización. Reactores de polimerización. Biorreactores

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se enmarca en el cuarto año de Ingeniería Química, y se presenta como una continuación de Ingeniería de Reacciones y Reactores I. Se pretende abordar el diseño de reactores químicos más avanzados, para los cuales son necesarios los conocimientos de la materia precedente, sumados a algunos obtenidos en Operaciones Unitarias I, como la fluidización, el flujo en lechos porosos y la agitación/mezclado.

A lo largo del curso, el estudiante aprenderá a diseñar una variedad de reactores heterogéneos: catalíticos, no catalíticos, poliméricos y biológicos. Se hará énfasis en los fenómenos de transporte, la fisico-química y los aspectos de ingeniería: diseño, optimización y control.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer las ecuaciones de diseño de reactores catalíticos, de absorción, poliméricos y biológicos.
- Diseñar un reactor bajo un conjunto de condiciones dadas.

- Realizar estudios de optimización de condiciones operativas para obtener productos deseados, respetando condiciones de borde.
- Identificar qué tipo de reactor utilizar de acuerdo a las condiciones del sistema reaccionante.
- Fortalecer las nociones de fluidodinámica heterogénea aprendidas previamente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Catalizadores sólidos	Tipos de catalizadores. Propiedades físicas. Ensayos. Cinéticas de reacción.
Transporte de materia y calor en partículas catalíticas	Propiedades aparentes. Difusión en sólidos porosos. Factor de efectividad. Selectividad.
Reactores de lecho fijo	Diseño de reactores. Reactores bifásicos. Reactores de percolación.
Reactores de lecho fluido	Diseño de reactores. Reactores de lecho fluidizado. Reactores de lecho suspendido.
Reactores de absorción	Diseño de reactores. Selección de reactor según características del sistema reaccionante.
Polímeros y reactores de polimerización	Química de la polimerización. Termodinámica. Diseño de reactores. Cálculo de pesos moleculares medios. Relación con propiedades finales de los materiales poliméricos.
Bioreactores	Enzimas y cinética de la fermentación. Transferencia de masa en medios biológicos. Diseño de fermentadores. Reactores para aplicaciones medioambientales, farmacéuticas y de tratamiento de aguas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases consistirán de actividades teórico-prácticas en las que se presentarán los temas a abordar en cada instancia, explicando las ecuaciones correspondientes y desarrollando el criterio ingenieril buscado. Las clases teóricas estarán soportadas por presentaciones digitales, y cada una hará referencia a una determinada sección de la bibliografía. Se recomendará a los alumnos leer la sección correspondiente a cada clase antes de la misma, de manera que el dictado de la sesión sea más provechoso.

Las instancias prácticas consistirán en la realización de ejercicios en el pizarrón y/o a través de un software de simulación comercial (Matlab). Se fomentará la participación activa de los alumnos permitiendo que resuelvan los problemas en grupo antes de realizar una puesta en común, instancia que será guiada por el docente pero desarrollada por un alumno representante de la clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Optimización de un reactor catalítico	Actividad práctica. Utilización de software comercial Matlab para diseño y optimización de condiciones de trabajo de un reactor catalítico. Los alumnos trabajarán en equipos de a pares para implementar las ecuaciones de diseño y llegar a una solución óptima. El docente será el guía-conductor de la actividad y se realizará una puesta en común al finalizar.
Simulación de una planta productora de poliestireno	Actividad práctica. Utilización de software comercial Matlab para diseño y optimización de una planta de poliestireno general. Los alumnos trabajarán en equipos de a pares para implementar las ecuaciones de diseño y llegar a una solución óptima. El docente será el guía-conductor de la actividad y se realizará una puesta en común al finalizar.
Clases teóricas	Actividad teórica. Exposición por parte del docente de un tema a abordar en la clase. Se fomentará la participación de los alumnos a través de preguntas disparadoras, que promuevan el intercambio de ideas y permitan conducir el camino hacia las conclusiones y objetivos finales de la clase.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones con diapositivas para proyectar.
Pizarra y marcador.
Matlab con paquete de optimización.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los contenidos de la materia se evaluarán en tres instancias (exámenes parciales), de modalidad escrita, con preguntas conceptuales teóricas, y preguntas prácticas a desarrollar. Se evaluarán todos los contenidos vistos hasta el momento. Se permitirá recuperar dos de los tres exámenes.

Requisitos de aprobación:

Para la aprobación será necesario obtener al menos el 40% del puntaje en cada examen parcial, correspondiendo a una nota de 4 (cuatro). En caso de recuperar algún examen, su nota se promediará con la del examen original. En caso de que el recuperatorio esté aprobado, pero el promedio resultante sea inferior a 4 (cuatro), se asignará automáticamente la nota 4 (cuatro). La nota de cursada será entonces el promedio simple de la nota de cada examen.

El examen final podrá ser aprobado con al menos el 60% del puntaje, correspondiendo a una nota de 4 (cuatro). Este examen constará de preguntas conceptuales de distinto tipo (a desarrollar, verdadero/falso, opción múltiple, etc.) de manera que todos los contenidos vistos en la materia queden abordados. El objetivo es que el alumno pueda mostrar que ha comprendido los principales conceptos que se ven en el curso.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Panda, T. (2011). Bioreactors. Analysis and Design. Nueva York, EEUU: McGraw Hill Froment, G. F., Bischoff, K. B. (1979). Chemical Reactor Analysis and Design. Nueva York, EEUU: John Wiley & Sons Fogler, H. S. (2020). Elements of Chemical Reaction Engineering. 6th Ed. Nueva York, EEUU: Pearson Kunii, D., Levenspiel, O. (1991). Fluidization Engineering. Stoneham, EEUU: Butterworth-Heinemann Asua, J. (2007). Polymer Reaction Engineering. Oxford, Reino Unido: Blackwell Publishing

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Mandenius, C. F. (2016). Bioreactors. Design, Operation and Novel Applications. Weinheim, Alemania: Wiley-VCH Satterfield, C. N. (1996). Heterogeneous Catalysis in Industrial Practice. 2nd Ed. Malabar, EEUU: Krieger Publishing Company Ranade, V. V., Chaudhari, R. V., Gunjal P. R. (2011). Trickle Bed Reactors. Reactor Engineering & Applications. Amsterdam, Países Bajos: Elsevier Onsan, Z., Avci, A. K. (2016). Multiphase Catalytic Reactors. Hoboken, EEUU: John Wiley & Sons